# Módulo SD (Sales & Distribution) – SAP ECC/S/4

O módulo **SD** do SAP cobre todo o ciclo de Vendas e Distribuição, desde a criação de pedidos de venda até a entrega e faturamento. As principais transações padrão incluem:

- **VA01/VA02/VA03 (Criar/Alterar/Exibir Pedido de Venda):** permite gerenciar pedidos de venda (tipo **AUART**). **Finalidade:** registrar pedidos de clientes. **Campos principais:** Tipo de pedido (AUART), Organização de Vendas (VKORG), Canal de Distribuição (VTWEG), Divisão (SPART), Cliente (KUNNR), Grupo/Vendedor (VKGRP), Plantas de entrega (WERKS), quantidades (KWMENG), preços (condições em `KONV`), data de entrega solicitada (EDATU), blocos de entrega/faturamento (LIFSK, FAKSK) etc. **Objetos de autorização:** tipicamente `V_VBAK_AAT` (autorização por tipo de pedido) e `V_VBAK_VKO` (por sales area). Por exemplo, a **atividade "43"** em `V_VBAK_AAT` controla a remoção de bloqueios de entrega/faturamento no pedido. **Mensagens típicas:** da classe V1xx (ex. V1124 "Campo obrigatório ausente"), V1xxx ("Documento bloqueado"), V1264 ("Você não está autorizado a desbloquear") etc. **Tabelas:** header em **VBAK**, itens em **VBAP**, parceiros em **VBPA**; fluxo de documentos em **VBFA**; status em **VBUK/VBUP**. **Integrações:** aciona emissão de entrega (VL01N) e, no PGI, gera movimentação de estoque (mov. 601) e lançamento contábil de inventário COGS. A fatura subsequente (VF01) posta receita e clientes em FI via chaves contábeis definidas nas condições (por exemplo chaves ERL, ERS). **Customizing (SPRO):** configuração de tipos de pedido (TVAK), categorias de itens (TVPT), texto padrão, check de crédito, etc. **Variações:** pedidos de devolução (tipo de documento H ou CR), consignação, remessa direta (dropshipment) etc.

- **VA05 (Lista de Pedidos de Venda):** relatório de pedidos; **VA21/VA22/VA23** (Cotação de Venda); **VA41/VA42/VA43** (Contrato de Venda). Usam estruturas similares de dados (VBAK/VBAP).

- **VL01N/VL02N/VL03N (Criar/Alterar/Exibir Entrega):** gerenciam entregas ao cliente. **Finalidade:** processar remessa física e PGI (goods issue). **Campos:** Ponto de Expedição (VSTEL), Plantas (WERKS), Quantidade entregue (LFIMG), Un. de Venda (VRKME), data/tempo de entrega, dados logísticos. **Tabelas:** entrega header **LIKP**, itens **LIPS**; status em **VBUK/VBUP** (já atualizado do pedido). **Objetos de autorização:** `V_LIKP_VKO` (Sales Org), `V_LIKP_VST` (Ponto de expedição) etc. Erros comuns: determinações de picking, data inválida, falta de estoques. Integração: no PGI gera mov. 601 e contabiliza inventário vs COGS. Customizing inclui tipos de entrega, determinação de itens de entrega (conexão com tipos de pedido). **Variações:** entregas parciais (permitidas via indicador KZTLF em VBAP), entrega por avaria, cancelamento de entrega.

- **VF01/VF02/VF03 (Criar/Alterar/Exibir Fatura):** lidam com faturamento de entregas ou pedidos. **Finalidade:** emitir notas fiscais/boleto. **Campos:** Tipo de fatura (FKART), documento de referência (remessa ou pedido), Quantidade faturada (FKIMG) e valor (NETWR), contas contábeis de receita. **Tabelas:** header **VBRK**, itens **VBRP**; campos como AUBEL/AUPOS referenciam o pedido original. **Objetos de autorização:** `V_VBRK_VKO` (Sales Org), `V_VBRK_FKA` (tipo de fatura) etc. Exemplo: em VBRP estão VBELN, POSNR, FKIMG (qtde faturada), VRKME (unidade) e AUBEL/AUPOS apontam para VBAK/VBAP. Mensagens típicas: bloqueio de fatura se dados incompletos, inconsistências no valor. Integrações: posta contas a receber/devedores e receita em FI (contabilização via chaves contábeis de SD). **Customizing:** manutenção de tipos de fatura, regras de texto. Variações incluem faturas proforma e cancelamentos (VF11).

- **VT01N/VT02N/VT03N (Expedição/Transporte):** processo de expedição de entregas. Não gera dados mestre, mas conecta entregas a veículos e cargas. Integração com módulo LE e gerenciamento de transporte (TM). **Objetos:** `V_TRUC_EXP`, etc.

- **VKM1/VKM3 (Gestão de Crédito):** avaliações de risco e liberação de pedidos bloqueados por crédito. Em **VKM3** lista-se pedidos com bloqueio de crédito (campo *Status Geral de Crédito* – CMGST em **VBUK**) e realiza-se liberação. Por exemplo, "VKM3 é usada para liberar pedidos de venda bloqueados devido a restrições de crédito".

- **Outras transações importantes:** *CO09* (disponibilidade de estoque), *NACE* (saída de dados/EDI), *VK11* (condições de preço), *V_TVAK* (IMG de tipo de documento), *VKM5* (exceções de crédito) etc.

## Processos de Negócio no SD

- **Ordem Entrega Faturamento:** o ciclo típico inicia com VA01 (pedido), segue pela liberação de crédito (VKM3) e criação de entrega (VL01N) com PGI (mov. 601), e conclui com faturamento (VF01). No faturamento, gera-se nota fiscal e lançamento contábil de receita.

- **Cenários Make-to-Order:** o pedido dispara produção ou entrega direta (via indicador MTO na categoria de item). É comum usar ordens de venda sem estoque (bypass MM).

- **Dropshipment (Terceirização):** o pedido aciona uma ordem de compra automática; o fornecedor envia diretamente ao cliente. Gerencia-se estoque transitório.

- **Entrega Parcial:** se a quantidade do pedido for maior que o disponível, pode-se liberar parcialmente, criando múltiplas entregas. VBAP-KZTLF controla se é permitida entregue parcial.

- **Devolução:** criado como pedido de devolução (tipo de pedido específico H*, entrega T* e fatura S*). Processa entrada de mercadoria (mov. 101) e emissão de crédito.

- **Consignação:** saldos de consignação são atualizados (saída do estoque sem receita imediata). Movimentações típicas: 651 (saída p/consignação), 652 (retorno de consignação do cliente).

- **Processamento de Crédito e Bloqueios:** o SAP executa **verificação de crédito** por cliente (Géreria de Crédito FI-AR) antes de liberar pedidos. Se exceder limite, pedido recebe bloqueio (VBUK-CMGST). Em **VKM3**, analistas de crédito podem visualizar e liberar manualmente esses pedidos.

## Integração com MM, FI, CO

- **Movimentações de Estoque:** Na **PGI (Entrega)** é gerado documento material (mov. 601), transferindo quantidade de estoque livre para COGS. Se cancelada, usa-se 602; se for transferência para outra planta (STO), usa-se 641. Por exemplo, "se a entrega for feita a um cliente (por ordem de venda) ativa-se o tipo de movimento 601, e se for a outra planta (ordem de transferência) ativa-se 641". O efeito contábil no PGI: **Crédito Estoque, Débito COGS** (contas definidas em OBYC/VAX).

- **Contabilização (FI/CO):** No faturamento, o SAP gera documento contábil em FI: débito em Clientes e crédito em Receita. A determinação das contas de receita segue chave (ERL para vendas, ERS para descontos etc.) vinculadas às condições de preço. Paralelamente, impactos CO ocorrem via registro de receita e redução de estoque (variação de vendas).

- **Movimentos de COGS/Receita (COGS vs Receita):** O lançamento de saída de estoque (mov. 601) produz lançamento "Cr Estoque / Dr COGS". A fatura gera "Dr Contas a Receber / Cr Receita Bruta (menos descontos)" conforme configuração de determinação de contas SD/FI.

## Perfis PFCG e Autorização

Perfis de segurança típicos no SD segmentam transações por função:

- **Vendedor (Sales Rep):** acesso a VA01, VA02, VA05, VKM3 (liberar crédito), CO09, mas sem acesso a finanças. Usa `V_VBAK_AAT/VKO`, `V_VBRK_VKO`, etc.
- **Expedidor (Shipping Clerk):** acesso a VL01N, VL02N, VL03N, VT01N, etc., e leitura de pedidos (VA03).
- **Faturista (Billing Clerk):** acesso a VF01, VF02, VF03, itens de remessa, e consultas de cliente.
- **Gerente de Crédito:** uso de VKM3 para análise.
- Outros: Administradores de condições (VK11/12), administradores de dados mestre (VD01), etc.

Cada papel é atribuído no PFCG com objetos de autorização SD relevantes (por exemplo, `V_VBAK_VKO` para sales org, `V_LIKP_VST` para pontos de expedição, `V_VBRK_FKA` para tipos de fatura).

## Objetos de Autorização (Resumo)

A seguir, exemplo dos principais objetos SAP SD e onde se aplicam:

| Objeto | Finalidade | Transações Impactadas |
|---|---|---|
| **V_VBAK_VKO** | Autorização por sales area (VKORG, VTWEG, SPART) | VA01/02/03, VA05, VKM3, CO09 |
| **V_VBAK_AAT** | Autorização por tipo de pedido (AUART) | VA01/02/03, VA05 |
| **V_LIKP_VKO** | Autorização por sales org em entregas | VL01N/02N/03N |
| **V_LIKP_VST** | Autorização por ponto de expedição (VSTEL) | VL01N/02N/03N |
| **V_VBRK_VKO** | Autorização por sales area em faturamento | VF01/02/03 |
| **V_VBRK_FKA** | Autorização por tipo de fatura (FKART) | VF01/02/03 |
| **V_VBRK_VST** | Autorização por ponto de expedição em fatura | VF01/02N/03N (link VL) |
| **V_VBRK_KRE** | Autorização por grupo de credito em fatura | VF01/02/03 (liberação) |
| **V_LIKP_LSP** | Autorização por status de entrega | VL01N/02N/03N |
| **V_TVAK_A** | Autorização de transação sobre tipos de doc SD | VA01/02, etc. |
| **V_VBRR_BUK** | Autorização por código de empresa (fatura) | VF01/02/03 |
| **V_VBAK_GBI** | Autorização para copiar dados de venda | VA02 (copy), etc. |

## Testes Típicos por Fluxo

Para garantir a qualidade do sistema SD, recomenda-se casos de teste como:

- **Positivos:** criar pedido válido (estouqe disponível, crédito liberado), realizar entrega (estoque é decrementado corretamente), emitir fatura (contas e receita são postadas).
- **Negativos:** tentar criar pedido sem estoque ou sem limite de crédito; verificar mensagens de erro (ex. "Limite de crédito excedido"); tentar entrega sem pedido liberado.
- **Permissões:** testar acessos de perfis PFCG, assegurando que usuários não autorizados não podem criar/alterar documentos (ex. Bloquear VA02 para perfil sem `V_VBAK_AAT`).
- **Integração:** simular PGI e verificar lançamentos MM/FI (mov. material e contabilização COGS), simular faturamento e checar lançamentos FI (Contas a Receber vs Receita).
- **Cenários Especiais:** criar ordem MTO (pedido sem estoque) e verificar processo; testar dropshipment (pedido que dispara PO); devolução (pedido de retorno cria entrada de mercadoria e crédito); consignação (estoque consignado sai/retorna sem impacto de receita imediato).

Esta documentação técnica foi elaborada com base na SAP Help, Comunidade SAP e guias especializados, visando alimentar uma base de conhecimento detalhada para LLMs via RAG. Cada seção cobre aspectos funcionais, campos, autorizações, mensagens e integrações relevantes do SD em SAP.